关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P034 欧拉线定理

二级结论

条件

条件 1（非等边三角形）：

$\triangle ABC$ 为非等边三角形。

结论

结论一（四点共线）：

直观描述： 重心 G、外心 O、垂心 H、九点圆心 N 位于同一条直线上（称为欧拉线）。

$$O, G, H, N$$

结论二（比例关系）：

直观描述： 外心 O 到重心 G 的距离与重心 G 到垂心 H 的距离之比为 $1:2$。

$$\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$$

$$OG : GH = 1 : 2$$

结论三（中点关系）：

直观描述： 九点圆圆心 N 是线段 OH 的中点。

$$\overrightarrow{ON} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OH}$$

推广结论（等边退化） 直观描述： 当 $\triangle ABC$ 为等边三角形时，点 O、G、H、N 重合，欧拉线退化为一点。

$$O = G = H = N$$

理解说明

一句话直觉 三角形中最重要的四个“心”——重心、外心、垂心、九点圆心——排列在一条直线上，且距离成简单整数比，这是三角形优美性质之一。

核心拆解

要点一（四点共线）：

在非等边三角形中，重心 G、外心 O、垂心 H、九点圆心 N 四点始终共线，该直线称为欧拉线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（三等分比例）：

点 G 位于 O 与 H 之间，且满足 $OG:GH=1:2$，即 $\overrightarrow{OH}=3\overrightarrow{OG}$。九点圆心 N 恰好是 OH 的中点。

几何本质（向量线性关系） 欧拉线反映了三角形三个关键点之间的固定线性关系：$\overrightarrow{OH}=3\overrightarrow{OG}$。无论三角形形状如何变化（只要非等边），该向量等式恒成立，本质由重心和中线的比例、垂心和外心的向量合成所致。

代数意义（坐标运算便利） 使用向量形式可方便地计算坐标：若已知 O 和 H 的坐标，由 $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{OH}$ 可得 $G=O+\frac{1}{3}\overrightarrow{OH}$。

考点价值（高频题型）

- **考法一（已知两心求第三心）：**已知三角形的外心 O 和垂心 H，直接推算重心 G，或反之。
- **考法二（证明共线）：**若已表示出 O,G,H 的向量，则验证 $\overrightarrow{OH}=3\overrightarrow{OG}$ 即可证明三点共线。

顿悟点 比例巧记：从 O 到 G 到 H，距离比是 $1:2$，而不是 $2:1$ 或 $1:3$；N 是 OH 中点，故 $ON=NH=\frac{OG+GH}{2}=\cdots$? 实际上 $ON=\frac{1}{2}OH=\frac{3}{2}OG$。

使用场景

- **场景一（解析几何计算）：**建立平面直角坐标系后，设 $O(0,0)$，写坐标，直接套用向量式求其他点。
- **场景二（几何简证）：**需要利用重心、垂心、外心关系时，直接应用该比例避免复杂几何变换。

证明

思路提示 利用向量运算，以外心 O 为坐标原点，将各点的位置用向量表示，通过重心公式和垂心的向量表示，直接推导出 $\overrightarrow{OH}=3\overrightarrow{OG}$，从而得到共线比例和中点关系。

正式推导

步骤一（基底设定）：

以 O 为原点，设 $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$，$\overrightarrow{OB}=\vec{b}$，$\overrightarrow{OC}=\vec{c}$，则 $|\vec{a}|=|\vec{b}|=|\vec{c}|=R$（$R$ 为外接圆半径）。

理由：外心 O 到三顶点距离相等，以此为原点可简化计算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（重心表示）：

重心 G 满足 $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{3}(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})$。

理由：重心坐标是三个顶点坐标的算术平均。

步骤三（垂心表示）：

我们断言 $\overrightarrow{OH}=\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$。验证：计算

$$\overrightarrow{AH}=(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})-\vec{a}=\vec{b}+\vec{c},\quad \overrightarrow{BC}=\vec{c}-\vec{b}.$$

则 $\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{BC}=(\vec{b}+\vec{c})\cdot(\vec{c}-\vec{b})=|\vec{c}|^2-|\vec{b}|^2=0$，故 $AH\perp BC$。同理可证 $BH\perp AC$，$CH\perp AB$，因此该点确为垂心 H。

理由：通过验证垂直条件判断点的位置，利用唯一性确认该点即垂心。

步骤四（比例推导）：

由步骤二和步骤三得

$$\overrightarrow{OH}=\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$$

$$=3\cdot\frac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{3}$$

$$=3\overrightarrow{OG}.$$

因此 $OH=3OG$，即 $OG:GH=1:2$（因为 $OH=OG+GH$，代入得 $OG+GH=3OG\Rightarrow GH=2OG$）。

理由：直接代入已得表达式即可。

步骤五（共线及中点）：

由 $\overrightarrow{OH}=3\overrightarrow{OG}$ 知 $\overrightarrow{OH}$ 与 $\overrightarrow{OG}$ 共线，故 O,G,H 三点共线。令 N 为 OH 中点，则 N 在 OH 上，从而 O,G,H,N 四点共线。

理由：向量共线传递到点共线；中点定义保证 N 在 OH 上。

结论回扣 以上推导证实：在非等边三角形 ABC 中，重心 G、外心 O、垂心 H 及 OH 的中点 N（即九点圆心）四点共线，且满足 $\overrightarrow{OH}=3\overrightarrow{OG}$（即 $OG:GH=1:2$），N 为 OH 中点。当三角形为等边时，$\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$，三点重合，定理退化为重合情形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础） **题目：** 已知 $\triangle ABC$ 的外心 $O(0,0)$，垂心 $H(3,3)$，且 $\triangle ABC$ 为非等边三角形，求重心 G 的坐标。**解题步骤：**

第一步（向量关系）：

由欧拉线定理，$\overrightarrow{OH}=3\overrightarrow{OG}$，故 $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{OH}$。

理由：直接套用定理比例式。

第二步（坐标运算）：

$\overrightarrow{OH}=(3,3)$，所以 $\overrightarrow{OG}=(1,1)$，因此 G 坐标为 $(1,1)$。

理由：向量坐标运算。

第三步（条件确认）：

题目已说明非等边，故定理适用。

理由：若等边则退化为一点，但本题目中 $O\neq H$，故非等边。

关键结论： **重心** $G(1,1)$。

例 2（稍变形） **题目：** 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $A(-1,0),B(1,0),C(0,2)$，求 $\triangle ABC$ 的外心 O 和重心 G 的坐标，并利用欧拉线定理求垂心 H 的坐标（假设三角形非等边）。**解题步骤：**

第一步（重心坐标）：

$G\left(\frac{-1+1+0}{3},\frac{0+0+2}{3}\right)=\left(0,\frac{2}{3}\right)$。

理由：重心坐标公式。

第二步（外心坐标）：

设 $O(0,y)$，因为 $OA=OC$ 得 $\sqrt{1+y^2}=\sqrt{(y-2)^2}$，两边平方得 $1+y^2=y^2-4y+4$，解得 $y=\frac{3}{4}$，故 $O\left(0,\frac{3}{4}\right)$。

理由：外心到顶点距离相等，考虑对称性设坐标。

第三步（应用欧拉线）：

由欧拉线定理，$\overrightarrow{OH}=3\overrightarrow{OG}$，$\overrightarrow{OG}=\left(0,\frac{2}{3}-\frac{3}{4}\right)=\left(0,-\frac{1}{12}\right)$，则 $3\overrightarrow{OG}=\left(0,-\frac{1}{4}\right)$，所以 $H=O+3\overrightarrow{OG}=\left(0,\frac{3}{4}\right)+\left(0,-\frac{1}{4}\right)=\left(0,\frac{1}{2}\right)$。

理由：向量等式坐标运算。

关键结论： **外心** $O\left(0,\frac{3}{4}\right)$，**重心** $G\left(0,\frac{2}{3}\right)$，**垂心** $H\left(0,\frac{1}{2}\right)$。

例 3（综合应用） **题目：** 已知 $\triangle ABC$ 的重心 $G(2,1)$，垂心 $H(4,3)$，且 $\triangle ABC$ 为非等边三角形，求外心 O 的坐标以及欧拉线的方程。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（设外心坐标）：

设 $O(x,y)$。

理由：未知数待定。

第二步（列向量方程）：

由欧拉线定理 $\overrightarrow{OH}=3\overrightarrow{OG}$，即 $(4-x,3-y)=3(2-x,1-y)$。

理由：向量比例关系。

第三步（解方程组）：

$4-x=6-3x$，$3-y=3-3y$，解得 $x=1$，$y=0$，故 $O(1,0)$。

理由：解线性方程。

第四步（求欧拉线方程）：

由 $O(1,0),G(2,1)$ 得斜率 $k=1$，直线方程 $y=x-1$。

理由：两点确定一条直线。

关键结论： **外心 $O(1,0)$，欧拉线方程 $y=x-1$。**

易错提醒

易错点一（条件忽略）

在等边三角形中误用比例 $OG:GH=1:2$，认为三点不重合，导致概念错误。

正确理解（退化情形）：

当三角形为等边时，O、G、H、N 四点重合，欧拉线退化为一点，此时比例式 $1:2$ 无实际几何意义，但向量式 $\overrightarrow{OH}=3\overrightarrow{OG}$ 仍成立。

错因分析（条件遗忘）：

忽视定理前提“非等边”，将一般结论直接套用于特殊三角形。

易错点二（比例颠倒）

误以为 $\overrightarrow{OG}:\overrightarrow{OH}=1:2$ 或 $\overrightarrow{OH}:\overrightarrow{OG}=2:1$，导致求解点坐标时系数错误。

正确理解（正确比例）：

正确关系为 $\overrightarrow{OH}=3\overrightarrow{OG}$，即 $OG:GH=1:2$（OG 占 1 份，GH 占 2 份，OH 共 3 份）。

错因分析（记忆混淆）：

未通过向量推导强化理解，仅死记比例导致系数张冠李戴。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（中点误判）

误将九点圆心 N 当作 OH 的三等分点或与重心 G 重合。

正确理解（N 为中点）：

九点圆心 N 是线段 OH 的中点，即 $\overrightarrow{ON}=\frac{1}{2}\overrightarrow{OH}$，$N$ 不同于 G，$OG:GN:NH=1:?$ 但 G 并非 OH 中点。

错因分析（知识缺陷）：

对九点圆的定义不熟悉，将 N 与其他心混淆。

结论小结

一句话核心 三角形中，重心 G、外心 O、垂心 H、九点圆心 N 四点共线（欧拉线），且 $\overrightarrow{OH}=3\overrightarrow{OG}$（即 $OG:GH=1:2$），N 为 OH 中点。

使用条件

- **条件 1（非等边三角形）：**三角形为非等边，否则四点重合。
- **条件 2（心的定义）：**外心、重心、垂心按标准几何定义求取。

关键提醒

- **易错点（条件验证）：**使用前确认三角形并非等边，避免误用比例。
- **检查项（系数核对）：**记清 $\overrightarrow{OH}=3\overrightarrow{OG}$，而不是 $2\overrightarrow{OG}$ 或 $\overrightarrow{OH}=2\overrightarrow{OG}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料